

실시설계 기술제안입찰의 기술제안 평가기준 (예시)

○ 전문분야 평가항목(예)

전문분야	평가항목	세부평가항목
건축계획	사전조사의 부합성	사전조사의 부합성
		사전조사 내용과 공사비 절감제안요소 부합성
		부지조성으로 인한 환경피해 저감 방안
		관련계획 및 관계규정 검토의 적정성
		설계기준의 적정성
	배치계획 및 시설별 계획의 적정성	배치계획의 적정성
		동선계획의 적정성
		주차 및 교통계획의 적정성
		방재 계획의 적정성
		평면 및 단면 계획의 적정성
		입면계획의 적정성
		인테리어 디자인 계획의 적정성
		환경디자인 및 색채/사인 시스템/경관조명 계획의 적정성
		BF 인증 및 유니버설 디자인 등 사회적 약자를 배려한 건축설계의 적정성
	에너지 절감 및 친환경적 설계기법 반영의 적정성	건물에너지 성능 및 분석의 적절성
		친환경적 설계 기법의 반영여부
건축구조	구조물 및 공법계획의 적정성	주요 구조물 공법계획
		공사 특성 및 현장조건 일치성
		구조물 사용성 및 내구성 확보
		내진, 내풍설계 계획
	구조 도면의 적정성	구조도면, 구조계산서 등 충실성
	기초설계의 적정성	사전조사
		기초계획
건축시공	공사관리 방안의 적정성	각종 현황조사 및 관련계획 검토
		시공 중 자재/장비/인력 운영계획의 적정성
		작업장 및 현장 주변 가설계획의 적정성
		주요 공종 시공계획
	공사관리 방안의 적정성	시공관리 조직구성 및 관리시스템 구축
		하도급 관리계획
건축시공	공정계획 수립의 적정성	단위공기 산출의 적정성

전문분야	평가항목	세부평가항목
	환경관리방안의 적정성	공정계획 수립의 적정성
		환경관리계획의 수립
		시공중 주요 환경관리 계획
		미세먼지 저감 대책
	품질관리계획의 적정성	품질관리계획의 적정성
		주요하자 저감방안
		준공 후 하자보수 계획
	예상 민원 및 대처방안의 적정성	현장여건을 고려한 예상민원 도출
		예상민원 대처방안 및 민원관리
	사회적 가치 실현	건설현장 안전관리 및 재난대응계획
		건설근로자 근무여건 개선계획
		중소기업 상생협력 방안
기계설비 비	사전조사 및 설비계획의 적정성	각종현황조사 및 관련계획 검토
		냉난방 설비계획
		공조설비계획
		위생설비계획
		장비 호환성 및 용량검토
		방재 및 소방설비계획
	시스템 및 운영계획의 적정성	건물 특성에 따른 운전계획
		LCC를 고려한 시스템 계획
		교체 및 보수점검 계획
		자동제어 설비시스템 구축 계획
		소방 및 피난 성능 향상 계획
		미래 변화에 대한 대응 시스템 구축
	에너지 절감 및 신재생에너지 적용방안의 적정성	친환경, 에너지절약을 고려한 장비 및 시스템 구축
		신재생 에너지 구축
		최신/최적 장비시스템 구축
	주요설비 시공관리계획 및 품질관리계획의 적정성	주요 설비 시공관리계획
		주요 설비 품질관리계획
전기설비	사전조사 및 설비계획의 적정성	각종 현황조사 및 관련계획
		일반/비상부하, 특수열원설비 등을 고려한 적정 수전용량 산정계획
		전압강화/전력손실을 고려한 적정 부하배분의 전 기설 이원화 계획
		전원공급 보수 등을 고려한 건물별 EPS 계획
		조명계획 수립
		화재발생시 비상 및 소방전원 자동 분배를 위한 자동부하분담비상발전설비계획

전문분야	평가항목	세부평가항목
	시스템 및 운영계획의 적정성	전기설비계획 운영방안
		전기설비 유지보수계획
		전력계통 구성 및 보호시스템(계전기, 접지/피뢰) 구축 계획
		전력수요관리시스템 적용계획
		시스템 구성 및 시설배치 계획
		시스템 구축에 대한 최적비용 산정
	에너지 절감 및 신재생에너지 적용방안의 적정성	친환경성, 에너지 절약을 고려한 장비 및 시스템 구축
		신재생 에너지 시스템 구축
		최신/최적 장비 시스템 구축
	시공관리 계획의 적정성	승강기 계획의 적정성
		타공정 연계시공방안
통신설비	사전조사 및 설비계획의 적정성	각종현황 조사 및 관련계획
		장래 업그레이드를 고려한 시스템 계획
		시설별 방송/영상 시스템 계획
		단계별 보완이 가능한 최첨단 보완 시스템 구축 계획
		영상분석 시스템 계획
	시스템 및 운영계획의 적정성	정보통신 시스템 규모, 구성 및 배치
		시스템간 호환성 확보계획
		정보통신 시스템 구축 비용
		정보통신 설비의 운영계획
	시스템 및 운영계획의 적정성	정보통신 설비의 유지보수계획
		통합관계 운영계획
		친환경성, 에너지 절약을 고려한 장비 및 시스템 구축
통신설비	에너지 절감 및 신재생에너지 적용방안의 적정성	신재생 에너지 시스템 구축
		최신/최적 장비 시스템 구축
토목	사전조사 및 부지조성 계획의 적정성	각종 현황 조사
		부지조성 계획
		토목구조물 공법계획
조경	사전조사 및 식재계획의 적정성	현황조사 및 관련계획 검토
		식재기반계획
		공간 및 생육조건별 수종선정
		관수시설 및 유지관리계획
		식재시기 및 식재 시 관리계획
		부지 내 이식수목조사 및 반영
	조경 및 조경시설물 계획의 적정성	조경공간 및 시설물 설치계획
		조경시설물 상징성, 예술성
		영역별 조경계획
		친환경 설계도입
		유지관리 편의 및 관리비 절감을 위한 시설물 계획
	공사관리방안의 적정성	현장여건 등 적용효과성

전문분야	평가항목	세부평가항목
		조경식재 품질 확보
스마트 건설기술	스마트 건설기술 활용의 적정성	설계단계의 활용방안
		시공단계의 활용방안
		시설물 유지관리단계의 활용방안
공기단축 (공기단축 허용시)	공기단축방안 및 안전관리대책수립의 적정성	단축공기 산정 및 공기단축 사유의 적정성
		공기단축에 따른 안전관리대책 수립의 적정성
안전	시공 중 공사안전관리방안의 적 정성	구조물, 공사지역의 공중별 안전계획의 적정성
		공중별 안전관련 요인 분석의 적정성
		안전사고 발생방지를 위한 공중별 세부방안의 적 정성
		재해 및 재난발생에 대한 효율적 처리대책
	준공 후 시설물 안전 확보의 적 정성	보행자 통로, 출입구, 지하주차장 등 사용자 이용 공간에 대한 안전위험요소 및 방지대책

○ 공통분야 평가항목(예)

평가항목	세부평가항목
공사비 절감 및 성능향상 방안의 적정성	VE 대상 선정의 적정성
	VE 분석기준 및 결과의 적정성
	공사비 절감방안의 적정성
	비용절감 및 성능향상 도출 프로세스 및 방법론의 적정성
	창의적 아이디어 적용을 통한 가치개선
	공사특성 및 현장조건과의 부합성
생애주기비용(LCC)의 적정성	LCC 절감계획 제안(분석기준 및 방법)의 적정성
	LCC 절감액 및 실현가능성
	기술제안의 환경 친화성
	유지보수(점검, 수선, 교체 등) 계획의 적정성
신기술 및 신공법 도입의 적정성	적용한 신기술 및 신공법의 적정성
	신기술 및 신공법 도입효과에 대한 분석내용의 적정성
	시공실적에 의한 성능, 품질 등이 검증된 공법 적용 여부
산출내역의 적정성	산출물량 및 금액의 적정성
	원가계산 제비율의 적정성
	수선 및 교체비용 산출의 적정성
	자료의 일치성 및 신뢰성
설계오류 및 누락 개선방안의 적정성	설계오류 및 누락사항의 반영

평가항목	세부평가항목
	설계수행관리방안 제시 및 적정성

○ 사업특성별 평가항목

사업특성	평가항목	세부평가항목
문화재 보호구역 내에서 공사를 수행하는 시설	공사관리 방안의 적정성	문화재 안전성 확보 계획 공사 중 매장문화재 발견 시 대처계획의 적정성
	문화재 안전성 확보방안의 적정성	인접 문화재 지반의 지하보강계획 대지 경계부 처리계획
위험물이 존재하거나 방호시설이 포함된 공사를 수행하는 시설	방호시설 및 방호장치 계획의 적정성	방호시설 안전관리 및 구조계획 적정성
		방호시설 규정준수 및 성능향상 방안 우수성
		방호시설 검사 및 성능측정 방안 우수성
		방호시설에 대한 타 공종 분야와 연계 시공방안 우수성 안전장치 등급의 적정성 (방폭문, 기밀문, 방폭밸브 등)
국가보안시설 또는 국가중요시설에 준하는 시설	보안 및 안전성 강화방안의 적정성	국가중요시설에 대한 보안 및 안전성 확보방안의 적정성 (대지경계, 건물외벽, 건물 내부등)
리모델링 또는 기존시설과 연계시설	사전조사의 부합성	기존 시설 분석의 적정성 기존 시설과 기술제안 내용의 연계성
	공사관리 방안의 적정성	리모델링을 고려한 공사계획의 적정성
		리모델링을 고려한 공사관리의 적정성
		작업장 및 현장주변 가설계획의 적정성
		기존 구조물 안정성 고려의 적정성
		기존 시설을 고려한 공사단계별 공사 동선계획의 적정성
		기존시설 연계부에 대한 공사계획의 적정성
상징성, 기념성, 예술성이 고려되어야 하는시설	역사적 상징성, 기념성, 예술성을 고려한 계획의 적정성	사전조사의 충실성 상징성, 기념성, 위상표현의 적정성 (역사적 의미 반영 및 기념조형물, 장식물 등의 기념요소)
도서산간 지역 등 지역적 특성이 고려되어야 하는 시설	배치계획 및 시설별 계획의 적정성	지역적 특성을 반영한 시설물 계획의 적정성
	공사관리 방안의 적정성	강우, 강설, 강풍 등 현장상황을 고려한 계획의 적정성
시설물 완공이후 사후운영방안 수립이 중요한 시설	수익창출을 위한 부대시설 운영계획의 적정성	부대시설의 수익성을 고려한 운영계획의 적정성 부대시설 활용방안(계획)의 적정성
향후 증축사업이 예상되는 신축시설	평면계획의 가변성	증축계획을 고려한 평면계획의 가변성
		증축사업 등 운영시 기존 시설물과 신규 시설물 간 연계를 위한 평면계획의 적정성

사업특성	평가항목	세부평가항목
	향후 증축공사 등이 반영된 구조계획의 적정성	향후 증축공사 등을 반영한 구조형식 선정의 적정성
		증축 등을 고려한 구조/내진계획, 구조계산의 적정성
	증축 등에 대비한 설비의 유연성	기존 시설과 신규 시설 간 설비 연계방안 수립의 적정성
		증축 등을 고려한 설비 용량 산정의 적정성 (위생, 냉난방, 공조, 소방 등)
스마트 건설기술의 적용이 필요한 사업	(계획)건설주기별 BIM 적용계획의 적정성	BIM 적용범위 및 계획의 적정성
		BIM 업무수행계획의 적정성
		BIM 품질관리계획의 적정성
	(계획)건설주기별 스마트 건설기술 활용계획의 적정성	스마트건설기술 적용분야 및 활용 계획의 적정성
		설계·시공 단계별 수행계획의 적정성
		AI 기술 적용분야 및 활용계획의 적정성
		설계·시공 단계별 수행계획의 적정성
	(설계)BIM 설계모델의 활용수준	BIM을 통한 사전 시공성 검토
		BIM을 통한 에너지 분석 및 내·외부환경 요인 검토
	(설계)설계분야 스마트 건설기술 활용정도	드론 등을 이용한 외부 형상정보 수집 및 활용의 적정성
		3D 스캐닝 이용한 내부 형상정보 수집 및 활용의 적정성
		AI 기술을 통한 사전 시공성 및 내·외부 환경 요인 검토
		AI 기술을 이용한 정보 수집 및 활용의 적정성
	(시공)시공분야 스마트 건설기술 활용정도	시공을 위한 데이터 공유 및 관리의 적정성
		건설기계 자동화 기술 활용방안의 적정성
		건설기계 통합운영 및 관제 기술 활용방안의 적정성
		시공 정밀제어 및 자동화 기술 활용방안의 적정성
		AI 기술 및 타 스마트 건설기술과 연계한 AI 기술 활용방안의 적정성
	(시공)시공분야 스마트 건설기술 활용에 따른 공정/안전/품질관리의 적정성	ICT 기반 현장 안전사고 예방 기술 활용방안의 적정성
		BIM 기반 공정 및 품질 관리의 적정성
		AI 기술 기반 및 AI 기술과 타 스마트 건설기술을 연계한 안전사고 예방 기술 활용방안의 적정성
	(유지관리)유지관리단계 스마트 건설기술 활용정도	IoT 센서 기반 시설물 상태 진단 기술 활용방안의 적정성
		드론, 로봇틱스 기반 시설물 상태 진단 기술 활용방안의 적정성
		AI 기술 기반 및 AI 기술과 타 스마트 건설기술을 연계한 시설물 상태 진단 기술 활용방안의 적정성
	(유지관리)설계/시공단계의 스마트 건설기술 데이터 활용정도	시설물 정보 빅데이터 통합 및 표준화 수립의 적정성
		유지관리를 위한 시설물의 BIM 데이터 (As-Built) 구축의 적정성
		유지관리를 위한 시설물의 AI 데이터

사업특성	평가항목	세부평가항목
		구축 및 활용의 적정성

※ 참고

1. 입찰방법에 따라 전문분야를 설정하고, 사업특성 및 시설물 유형을 고려하여 전문분야 평가항목, 공통평가항목, 사업특성별 평가항목에서 적정항목을 각각 선별하여 최종 평가항목을 구성한다.
2. 배점은 사업특성과 전문분야 및 평가 항목수를 고려하여 평가항목별로 적정하게 배분한다.
3. 평가항목은 위 기준을 참고하여 구성하되 입찰안내서에서 정한 바에 따른다.
4. 공기단축 제안을 허용하는 사업은 '공기단축' 항목을 반드시 평가항목에 포함하여야 함
5. 안전 평가항목은 안전 전문분야로 평가항목에 우선 반영하되, 사업특성에 따라 수요기관과 협의하여 타 전문분야(건축시공, 토목, 기계설비, 전기설비 등)의 평가항목으로 별도로 반영할 수 있다.